

校園各種水源pH值比較

一、實驗目的

一開始在決定題目時，我們希望可以找到一個比較特別的主題，也想挑戰自己的能力，所以選擇第一種類型的實驗主題。在選擇實驗對象時，

我們想到，大家可能比較少用流動性來比較水體之間的pH值。

所以我們決定要做這方面的實驗，想知道我們平常接觸到的水源究竟是什麼性質。

透過比較渠水，魚池水以及優養化的池水流動性，研究其對pH值的影響

二、實驗原理

渠水：

礦物質：渠水流經地表或岩石，
會溶解碳酸鈣等鹼性物質，提供緩衝，
使 pH 值不易受外界干擾。

二、實驗原理

魚池(內循環系統):

內循環系統雖然有流動，但屬於半封閉循環，pH 值主要受生物化學反應驅動。

硝化作用、酸化：系統內的硝化細菌在分解魚類排泄的氨時，會釋放出氫離子 (H^+)，這是導致魚池水質逐漸變酸的主因。

二、實驗原理

優養化死水(池水)：

在靜止且富含營養鹽（氮、磷）的死水中，藻類是影響pH值的極大因素。

白天（極鹼性）：藻類進行劇烈的光合作用，大量消耗水中的 CO_2 。

由於 CO_2 被抽走，碳酸平衡向鹼性偏移

夜晚（酸性偏移）：失去陽光後，所有生物（藻類、細菌、魚）都在進行呼吸作用釋放 CO_2

三、建立與假設

渠水通常維持在 7.0 - 8.5 之間，波動極小。

魚池水容易趨向 酸性 (5.5 - 7.0)，需人工調節。

優養化池水PH值晝夜劇烈波動：

白天極鹼 (9.0+)，夜晚變酸(6.0)。

四、藥品及器材

藥品:

NaOH

KHP

HCl

BTB

四、藥品及器材

待測液體：

渠水 25ml

魚池水 25ml

優養化死水

白天 25ml

晚上 25ml

四、藥品及器材

器材:

燒杯

滴定管

滴管

100ml容量瓶

錐形瓶

量筒

五、實驗步驟

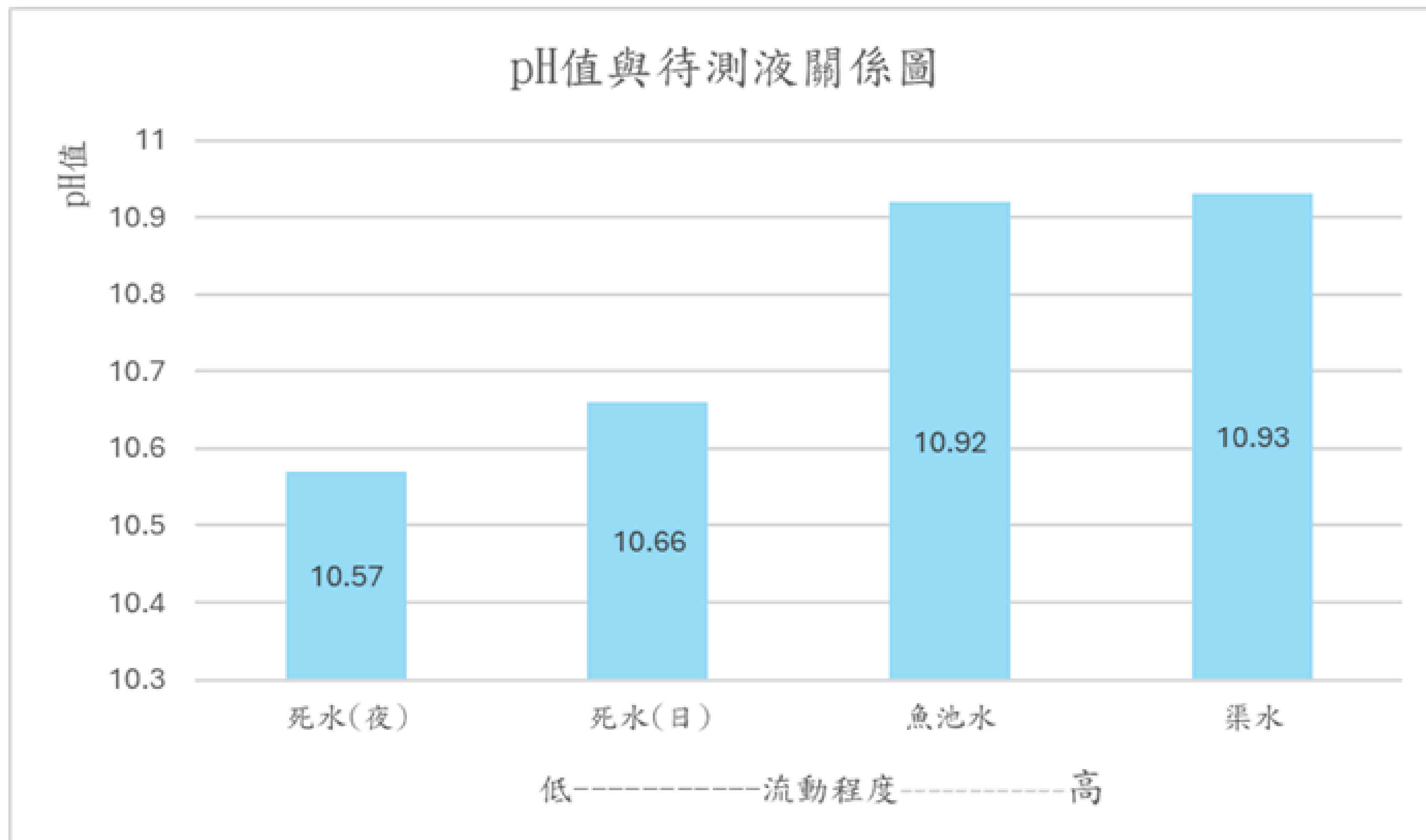
- 1、取待測液10ML並滴入BTB試劑，觀察變色情形。//判定酸鹼
- 2、重複步驟1三次，至所有待測液體都觀察完畢。
- 3、如待測液為鹼性，使用HCL滴定
如待測液為酸性，則用NAOH滴定
- 4、每種待測液體各重複步驟3三遍，共九次
- 5、計算各待測溶液之莫耳濃度。

六、數據結果

表一、各代測液與結果表

	渠水	魚池水	死水(日)	死水(夜)
酸鹼	鹼	鹼	鹼	鹼
M(OH)	8.59×10^{-4}	8.3×10^{-4}	4.6×10^{-4}	3.75×10^{-4}
POH	3.07	3.08	3.34	3.43
PH	10.93	10.92	10.66	10.57

六、數據結果



七、結果與討論

1. 死水（夜）與死水（日）：藻類生物作用

「死水（夜）」的 pH 值（10.57）低於「死水（日）」（10.66）。

理論分析：靜止水體（死水）通常含有較多有機質與藻類。

- 日間：藻類進行光合作用，大量消耗水中的二氧化碳 (CO_2)。由於 CO_2 溶於水會形成碳酸，其減少會導致氫離子濃度下降，進而使 pH 值上升。

七、結果與討論

1. 死水（夜）與死水（日）：藻類生物作用

夜間：藻類停止光合作用並轉為呼吸作用，釋放出 CO_2 。這些 CO_2 蓄積在靜止的水中，導致水質酸化，因此 pH 值較白天低。

結果對照：數據符合此理論，日間 pH 值確實高於夜間。

但是總體偏鹼，因此不排除上層有撈到藻類等造成 pH 差距不明顯

七、結果與討論

2. 魚池水：循環與曝氣效應

「魚池水」的 pH 值 (10.92) 明顯高於死水。

理論分析：有內循環系統的魚池通常配備曝氣設備（打氣或水流循環）。

- 脫氣作用：強力的水流循環能加速水中 CO_2 逸散到大氣中。減少了酸性的 CO_2 ，pH 值自然會維持在較高水平。
- 系統調控：養殖者有時會添加鹼性物質（如石灰或小蘇打）來中和硝化作用產生的酸，以穩定水質。

七、結果與討論

2. 魚池水：循環與曝氣效應

結果對照：魚池水的高 pH 值反映了人工循環系統有效排出了酸性氣體或受人工鹼性緩衝物質影響。

七、結果與討論

3. 渠水：高流動性與大氣平衡

「渠水」擁有最高流動程度，其 pH 值（10.93）也是最高。

理論分析：最大化氣體交換：渠水流動性強，與空氣接觸面積大，能最有效地將水中多餘的 CO_2 排出，使其 pH 值趨向於大氣平衡狀態下的高值。

七、結果與討論

3. 渠水：高流動性與大氣平衡

- 礦物質溶解：流動水沖刷渠道，可能溶解較多地殼中的鹼性礦物質（如碳酸鈣），增強了水的鹼度與 pH 穩定性。

結果對照：實驗結果顯示流動程度越高，pH 值越高，這與流動能促進 CO₂ 逸散並提升鹼性的理論相符。

七、結果與討論

關鍵結論與疑點

- 從科學角度看，數據中 pH 值普遍偏高（均大於 10.5），這在自然界中屬於強鹼性。
- 流動程度與 pH 的正相關：實驗數據清楚展示了「流動程度越高，pH 值越高」的趨勢。這主要是因為流動水減少了酸性 CO_2 的滯留。
- 一般自然水體 pH 多在 6.5-8.5 之間。實測值高達 10.9，可能是因為：
- 環境特殊：水源處於高石灰質地區或受鹼性洗滌劑污染。
- 溶液配製誤差：因為一開始鹽酸量不足，配製了二次，分開標定，造成一定誤差

八、結論

在確定了實驗目的「透過比較渠水，魚池水以及優養化池水流動性，研究其對pH值的影響。」後，我們透過實際操作，首先用**BTB**測定出四種溶液皆為鹼性，接著使用標定過後的鹽酸，滴定測量出四種溶液的莫耳濃度後，計算出其pH值。優養化的池水之pH值與我們預測的大致相同，其他三項則有可能是受到宜蘭地區水質，校園內循環系統，以及測量誤差的影響，與推論略有出入。

八、結論

學校內各種水源成分複雜，含有太多酸鹼緩衝物質，或是弱酸鹼因滴定強酸鹼而強制解離。易造成滴定過程測試液滴定量過多以致誤判酸鹼值。因此，酸鹼滴定並不適合以成份過於複雜的容液作為待測液。

酸鹼滴定只適用於單一物質之溶液。

九、心得感想

這次化學探究讓我深入了解水體 pH 值的動態變化。從實驗結果發現二氧化碳的增減是影響酸鹼值的核心因素。在死水中，白天藻類行光合作用消耗二氧化碳使 pH 值升至 10.66，夜晚則因呼吸作用釋放二氧化碳導致水質酸化，降至 10.57。

水的流動性與人為因素能提升 pH 值。魚池水 (10.92) 與渠水 (10.93) 的鹼度較高，主因是曝氣或強大流動性加速了二氧化碳逸散。渠水在流動中沖刷出的鹼性礦物質（如碳酸鈣），以及魚池中人為添加的緩衝物質（如小蘇打），都對維持高 pH 水平有很大的關聯。這次實驗讓我們體會到，水質性質是生物、物理與環境化學作用交織後的動態平衡結果。